WEB SERVICES DE ALERTAS

Este web service devolverá los siguientes campos, de todas las alertas activas, en el momento de ser consumido:

- origen: Origen de la alerta. Donde:
  - "PST"; corresponderá a las alertas actuales.
  - "MTT"; corresponderá a las alertas del “P183 Construcción Alertas Automáticas desde Sinóptico”.
  - "CNS"; corresponderá a las alertas de consola.
- id: Identificador de alerta.
- tipo: Código utilizado en los procesos que generan alertas, para identificar la alerta.
- fecharegalerta: Fecha-hora de registro en base de datos de sinóptico de la alerta en UTC.
- fechageneracion: Fecha-hora de la generación de la alerta en UTC, excepto en las alertas de Servicio-Sentido con retraso en despacho, que corresponderá al intervalo de la media hora.
- latitud: Latitud de la alerta. Las alertas CNS no tienen este dato, por cual el WS no lo devolverá.
- longitud: Longitud la alerta. Las alertas CNS no tienen este dato, por cual el WS no lo devolverá.
- objeto: Objeto de la alerta, que puede ser BUS o SERVICIO.
- patente: Placa patente única del bus, si el objeto es BUS. Si el objeto es SERVICIO, no tiene este dato, por lo cual el WS no lo devolverá.
- datoalerta: Valor del dato que provoca la alerta. Las alertas CNS y las alertas MTT ALEBUSCONTROL, ALEBUSPANNE, ALEBUSCONG y ALEBUSDESACT, no tienen este dato, por lo cual el WS no lo devolverá.
- vallimite: Valor del dato mínimo o máximo definido para provocar una alerta, comprendido en minutos. Las alertas CNS y las alertas MTT ALEBUSCONTROL, ALEBUSPANNE, ALEBUSCONG, ALEBUSDESACT, ALEBUSREGFUEPO y ALEBUSRETDESP, no tienen este dato, por cual el WS no lo devolverá.
- criticidad: Nivel de criticidad de la alerta. Este dato sólo corresponde a las alertas MTT ALEBUSREGFUEPO y ALEBUSRETDESP, el resto de alertas no tienen este dato, por cual el WS no lo devolverá. El nivel de criticidad está definido en la pantalla "Parámetros de Alertas Sistema” del Sinóptico Centralizado.
- operador: Código del Operador.
- servicio: Nombre del servicio.
- sentido: Sentido de la ruta, que puede ser I o R.
- textoalerta: Texto de la alerta. Texto que se recibe con las alertas de origen “PST” y “CNS”. Con las alertas de origen “MTT” no se recibe este campo.
- desccorta: Descripción Corta de la alerta. En las alertas MTT y CNS no tienen este dato, por cual el WS no lo devolverá.

- descripcion: Descripción de la alerta. Esta descripción corresponde a la descripción larga de la alerta.

Los campos que identifican unívocamente a todas las alertas serán: ORIGEN + ID.

Nota: este capítulo se irá completando con cada Sprint.

Mensajes y códigos de error

Código	Mensaje	Significado
-1	No fue posible obtener la información	Ocurrió un error interno que impidió retornar información.
-100	No se pudo verificar enrolamiento	Ocurrió un error interno que impidió verificar si el usuario estaba enrolado.
-101	Usuario no existe	El usuario especificado no existe.
-102	Error en la configuración del servicio	Hay parámetros de configuración no especificados.
-103	Usuario + IP no se encuentra enrolado.	El usuario no está autorizado para ejecutar el servicio, o lo está pero no desde el equipo desde el cual lo está haciendo.
-104	No puede volver a ejecutar hasta pasados X segundos.	El servicio web fue ejecutado con un intervalo de tiempo inferior a N segundos. Donde N es un parámetro de sistema que especifica el tiempo mínimo que debe transcurrir entre una ejecución y otra; y donde X es la cantidad de segundos restantes para permitir al usuario + IP volver a obtener los datos del servicio.

Descriptor servicio web de alertas para el centro de monitoreo de buses

WADL

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<application xmlns="http://wadl.dev.java.net/2009/02">
    <grammars/>
    <resources base="http://localhost/alertascmbws/alertas/">
        <resource path="/">
            <resource path="/informacionGeneral">
                <method name="GET" id="informacionGeneral">
                    <response>
                        <representation mediaType="application/json; charset=UTF-8"/>
                    </response>
                </method>
            </resource>
        </resource>
    </resources>
</application>
```

Estructura de datos

Se retornará la siguiente estructura en formato JSON

- estado: numérico entero, indica el estado de ejecución, siendo:
  - 1: éxito
  - -1: No fue posible obtener la información.
- mensaje: alfanumérico, mensaje relacionado con el código de estado. Cuando estado es cero, mensaje estará vacío.
- cantidadRegistros: numérico entero, indica la cantidad de registros que se están retornando.
- registros: arreglo con la siguiente estructura
  - origen: alfabético, identifica el origen de la alerta, puede ser:
    - PST: Alertas operador
    - MTT: Alertas de sistema
    - CNS: Alertas enviadas desde la consola del bus
  - id: numérico entero, identificador de la alerta, valor único por origen, podría repetirse para alertas de orígenes distintos.
  - tipo: alfanumérico, identificador del tipo de alerta.
  - fecharegalerta: alfanumérico, fecha y hora en formato ISO 8601 “YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssTZD” del momento que se registró la alerta.
  - [latitud]: numérico decimal, opcional, latitud geográfica correspondiente a la proyección EPSG4326 - WSG 84 donde se encontraba el bus cuando se generó la alerta.
  - [longitud]: numérico decimal, opcional, longitud geográfica correspondiente a la proyección EPSG4326 - WSG 84, donde se encontraba el bus cuando se generó la alerta.

- fechageneracion: alfanumérico, fecha y hora en formato ISO 8601 “YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssTZD” del momento en que se generó la alerta.
- [latitud]: numérico decimal, latitud geográfica correspondiente a la proyección EPSG4326 - WSG 84 donde se encontraba el bus cuando se generó la alerta.
- [longitud]: numérico decimal, longitud geográfica correspondiente a la proyección EPSG4326 - WSG 84, donde se encontraba el bus cuando se generó la alerta.
- objeto: alfabético, objeto sobre el cual se generó una alerta, por ejemplo “BUS” o “SERVICIO”.
- [patente]: alfanumérico, patente del bus.
- [datoalerta]: numérico decimal, valor que provoca la alerta.
- [vallimite]: numérico decimal, valor máximo o mínimo que debe ser cruzado para generar la alerta.
- [criticidad]: alfanumérico, nivel de criticidad determinado para las alertas “Alerta de Bus con Regularidad Fuera de PO” (ALEBUSREGFUEPO) y “Alerta de Bus con Servicio-Sentido con Retraso Despacho” (ALEBUSRETDESP).
- [operador]: alfanumérico, código del operador.
- [servicio]: alfanumérico, servicio.
- [sentido]: alfabético, sentido de la ruta que recorre el bus.
- [textoalerta]: alfanumérico, texto que describe la alerta.
- [desccorta]: alfanumérico, descripción corta de la alerta.
- descripcion: alfanumérico, descripción de la alerta.

Los campos indicados entre corchetes (“[“ y “]”) podrían ser nulo para algunas de las alertas. Los campos con valor nulo no son enviados como parte de la respuesta del servicio.

ANEXO

Tipos de alertas por origen.

Origen	Tipo	Descripción
PST	Alerta-01	Tiempo entre bus y antecesor mayor que el programado (atrasado)
PST	Alerta-02	Tiempo entre bus y antecesor menor que el programado (adelantado)
PST	Alerta-03	Bus detenido por tiempo excesivo (detenido)
PST	Alerta-04	Indicador de plazas del servicio mayor que límite (plazas en circulación altas)
PST	Alerta-05	Indicador de plazas del servicio menor que el límite (plazas en circulación bajas)
PST	Alerta-06	Velocidad de bus mayor que umbral (velocidad alta)
PST	Alerta-07	Tiempo de salida de cabezal mayor que umbral (salida a cabezal lenta)
PST	Alerta-08	Tiempo fuera de ruta mayor que umbral (fuera de ruta)
PST	Alerta-09	Tiempo sin transmisión mayor que umbral (sin transmisión)
PST	Alerta-10	Para el caso de asociación automática, si no encuentra bus virtual
MTT	ALEBUSCONTROL	Alerta de Bus en Control
MTT	ALEBUSPANNE	Alerta de Bus en Panne
MTT	ALEBUSCONG	Alerta de Bus en Congestión
MTT	ALEBUSDESACT	Alerta de Bus Desactivado
MTT	ALEBUSREGFUEPO	Alerta de Bus con Regularidad Fuera de PO
MTT	ALEBUSEXCVEL	Alerta de Bus con Exceso de Velocidad
MTT	ALEBUSFUERUTA	Alerta de Bus Fuera de Ruta
MTT	ALEBUSRETDESP	Alerta de Servicio-Sentido con Retraso Despacho
CNS	Bus en Panne	Bus en Panne
CNS	Desvío no Programado	Desvío no Programado
CNS	Accidente TS	Accidente TS
CNS	Vandalismo	Vandalismo

Ejemplos de textos recibidos con las alertas.

Origen	Tipo	Texto
PST	Alerta-01	0 > 4,2 EN MINUTOS
PST	Alerta-02	8 < 6,65 DEFINIDOS EN MINUTOS
PST	Alerta-03	1710 > TIEMPO MAXIMO DE DETENCION 180
PST	Alerta-05	0 < 90 METAS PLAZAS
PST	Alerta-06	> 60 VEL. MAXIMA (FUE 62)
PST	Alerta-07	> A INTERVALO DE REFERENCIA + LIMITE
PST	Alerta-08	86400 > A TIEMPO DE FUERA DE RUTA 180
PST	Alerta-09	> A TIEMPO SIN TRANSMISION 120

CNS	Accidente TS	Accidente de transito
CNS	Bus en Panne	Bus con amago de incendio
CNS	Bus en Panne	Bus en panne
CNS	Bus en Panne	Bus en panne x frenos
CNS	Bus en Panne	Bus en panne x neumáticos
CNS	Bus en Panne	Bus en panne x refrigeracion
CNS	Bus en Panne	Falla de Neumaticos
CNS	Desvío no Programado	Accidente en Ruta
CNS	Desvío no Programado	Bomberos
CNS	Desvío no Programado	Carabineros
CNS	Desvío no Programado	Feria
CNS	Desvío no Programado	Trabajos en la Vía
CNS	Desvío no Programado	Vandalismo
CNS	Vandalismo	Agresiones
CNS	Vandalismo	Bus Secuestrado
CNS	Vandalismo	Danos en el Bus